

GET it digital

Modul 1: Elektrische Grundgrößen



Stand: 2. Dezember 2025



Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind lizenziert unter CC BY 4.0. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos sowie alle anders gekennzeichneten Elemente. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: „GET it digital Modul 1: Elektrische Grundgrößen“ von H. Bode Lizenz: CC BY 4.0.

Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Das Werk ist online verfügbar unter:

<https://getitdigital.uni-wuppertal.de/module/modul-1-elektrische-grundgroessen>

Key point: Description of physical quantities

The Students can

- ▶ specify physical quantities with measurement values and units of measurement.
- ▶ use the seven SI base units and the units derived from them, and assign them to their respective quantities
- ▶ Express numerical values using powers of ten and their names, and convert them into each other. Convert

The SI system of units

SI-Size	Formula symbol	Unit	Basis

Table: SI units and their base quantities

The SI system of units

SI-Size	Formula symbol	Unit	Basis
Time	t	Second, s	$\Delta\nu$

Table: SI units and their base quantities

One second is 9,192,631,770 times the period of the hyperfine transition. $\Delta\nu$ in a caesium atom ^{133}Cs .

$$\Delta\nu = 9.192.631.770 \text{ Hz} \quad (\text{Hyperfeinstrukturübergang } ^{133}\text{Cs})$$

The SI system of units

SI-Size	Formula symbol	Unit	Basis
Time	t	Second, s	$\Delta\nu$
Length	ℓ	Meter, m	c, s

Table: SI units and their base quantities

One metre is the length of the path travelled by light in a vacuum during the time of

$$t = \frac{1}{299.792.458} \text{ s travels.}$$

$$c = 299.792.458 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (\text{Lichtgeschwindigkeit})$$

The SI system of units

SI-Size	Formula symbol	Unit	Basis
Time	t	Second, s	$\Delta\nu$
Length	ℓ	Meter, m	c, s
Mass	m	Kilogram, kg	h, s, m

Table: SI units and their base quantities

Since May 2019, the kilogram has been dependent on the precisely defined Planck constant: $1\text{kg} = \frac{h}{6,62607015 \cdot 10^{-34} \frac{\text{s}}{\text{m}^2}}$

$$h = 6,62607015 \cdot 10^{-34} \text{Js} \quad (\text{Plancksches Wirkungsquantum})$$

The SI system of units

SI-Size	Formula symbol	Unit	Basis
Time	t	Second, s	$\Delta\nu$
Length	ℓ	Meter, m	c, s
Mass	m	Kilogram, kg	h, s, m
Current value	I	Current, A	e, s

Table: SI units and their base quantities

Since 2019, the ampere has been defined by the elementary charge. One ampere is the current flow of $\frac{e}{1,602176634} \cdot 10^{-19} \frac{1}{s}$ Elementary charges per second.

$$e = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{As} \quad (\text{Elementarladung})$$

The SI system of units

SI-Size	Formula symbol	Unit	Basis
Time	t	Second, s	$\Delta\nu$
Length	ℓ	Meter, m	c, s
Mass	m	Kilogram, kg	h, s, m
Current value	I	Current, A	e, s
Temperature	T	Kelvin, K	k_B, s, m, kg

Table: SI units and their base quantities

One Kelvin corresponds to a change in thermodynamic temperature that is associated with a change in thermal energy. (kT) um $1,380649 \cdot 10^{-23}$ J accompanied by.

$$k_B = 1,38064910^{-23} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2 \cdot \text{K}} \quad (\text{Boltzmann-Konstante})$$

The SI system of units

SI-Size	Formula symbol	Unit	Basis
Time	t	Second, s	$\Delta\nu$
Length	ℓ	Meter, m	c, s
Mass	m	Kilogram, kg	h, s, m
Current value	I	Current, A	e, s
Temperature	T	Kelvin, K	k_B, s, m, kg
Amount of substance	n	Mol, mol	N_A

Table: SI units and their base quantities

One Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das $6,02214076 \cdot 10^{23}$ eines bestimmten Einzelteilchens enthält.

$$N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}} \quad (\text{Avogadro-Konstante})$$

The SI system of units

SI-Size	Formula symbol	Unit	Basis
Time	t	Second, s	$\Delta\nu$
Length	ℓ	Meter, m	c, s
Mass	m	Kilogram, kg	h, s, m
Current value	I	Current, A	e, s
Temperature	T	Kelvin, K	k_B, s, m, kg
Amount of substance	n	Mol, mol	N_A
Light intensity	I_v	Candela, cd	K_{cd}, s, m, kg

Table: SI units and their base quantities

Eine Candela ist die Lichtstärke einer Strahlungsquelle, die mit einer Frequenz von 540 THz emittiert und die eine Strahlungsintensität in dieser Richtung von $\frac{1}{683} \frac{W}{sr}$ hat.
(sr = Raumwinkel Steradian)

$$K_{cd}(540THz) = 683 \frac{lm}{W} \quad (\text{Photometrisches Strahlungsäquivalent})$$

Size	Formula	Unit	Base unit

Table: Sizes and their base units

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	1 N = 1 kg m/s ²

Table: Sizes and their base units

Kraft ist Masse mal Beschleunigung: $F = m \cdot a$

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$

Table: Sizes and their base units

Oft vergleichbar mit Arbeit, wichtig für Energieerhaltung, Einheit auch Wattsekunde

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Power	P	Watt, W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3$

Table: Sizes and their base units

Leistung ist Arbeit pro Zeit

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Power	P	Watt, W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3$
Voltage	U	Volt, V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A} = 1 \text{ Nm/As} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}$

Table: Sizes and their base units

”Stärke“ einer Spannungsquelle - Analog zum Druck in einer Leitung

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Power	P	Watt, W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3$
Voltage	U	Volt, V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A} = 1 \text{ Nm/As} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}$
Load	Q	Coulomb, C	$1 \text{ C} = 1 \text{ As}$

Table: Sizes and their base units

Menge an freien Elementarladungen

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Power	P	Watt, W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3$
Voltage	U	Volt, V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A} = 1 \text{ Nm/As} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}$
Load	Q	Coulomb, C	$1 \text{ C} = 1 \text{ As}$
Resistance	R	Ohm, Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V/A} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}^2$

Table: Sizes and their base units

”Reibung” von elektrischem Strom

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Power	P	Watt, W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3$
Voltage	U	Volt, V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A} = 1 \text{ Nm/As} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}$
Load	Q	Coulomb, C	$1 \text{ C} = 1 \text{ As}$
Resistance	R	Ohm, Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V/A} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}^2$
Capacity	C	Farad, F	$1 \text{ F} = 1 \text{ As/V} = 1 \text{ s}^4\text{A}^2/\text{kg m}^2$

Table: Sizes and their base units

Fähigkeit, Ladungen zu speichern

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Power	P	Watt, W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3$
Voltage	U	Volt, V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A} = 1 \text{ Nm/As} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}$
Load	Q	Coulomb, C	$1 \text{ C} = 1 \text{ As}$
Resistance	R	Ohm, Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V/A} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}^2$
Capacity	C	Farad, F	$1 \text{ F} = 1 \text{ As/V} = 1 \text{ s}^4\text{A}^2/\text{kg m}^2$
Inductance	L	Henry, H	$1 \text{ H} = 1 \text{ Vs/A} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2\text{A}^2$

Table: Sizes and their base units

Zentrale Eigenschaft einer elektrischen Spule

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Power	P	Watt, W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3$
Voltage	U	Volt, V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A} = 1 \text{ Nm/As} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}$
Load	Q	Coulomb, C	$1 \text{ C} = 1 \text{ As}$
Resistance	R	Ohm, Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V/A} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}^2$
Capacity	C	Farad, F	$1 \text{ F} = 1 \text{ As/V} = 1 \text{ s}^4\text{A}^2/\text{kg m}^2$
Inductance	L	Henry, H	$1 \text{ H} = 1 \text{ Vs/A} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2\text{A}^2$
Magn. Flux	Φ	Weber, Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ Vs} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2\text{A}$

Table: Sizes and their base units

Analoge Eigenschaft eines Magnetfeldes zum elektrischen Strom

Size	Formula	Unit	Base unit
Force	F	Newton, N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$
Energy	E	Joule, J	$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Power	P	Watt, W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3$
Voltage	U	Volt, V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A} = 1 \text{ Nm/As} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}$
Load	Q	Coulomb, C	$1 \text{ C} = 1 \text{ As}$
Resistance	R	Ohm, Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V/A} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^3\text{A}^2$
Capacity	C	Farad, F	$1 \text{ F} = 1 \text{ As/V} = 1 \text{ s}^4\text{A}^2/\text{kg m}^2$
Inductance	L	Henry, H	$1 \text{ H} = 1 \text{ Vs/A} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2\text{A}^2$
Magn. Flux	Φ	Weber, Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ Vs} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2\text{A}$
Flux density	B	Tesla, T	$1 \text{ T} = 1 \text{ Vs/m}^2 = 1 \text{ kg/s}^2\text{A}$

Table: Sizes and their base units

Gibt Stärke des magnetischen Flusses an, z.B. im MRT

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k
Mikro, μ	10^{-6}	10^6	Mega, M

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k
Mikro, μ	10^{-6}	10^6	Mega, M
Nano, n	10^{-9}	10^9	Giga, G

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k
Mikro, μ	10^{-6}	10^6	Mega, M
Nano, n	10^{-9}	10^9	Giga, G
Piko, p	10^{-12}	10^{12}	Tera, T

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k
Mikro, μ	10^{-6}	10^6	Mega, M
Nano, n	10^{-9}	10^9	Giga, G
Piko, p	10^{-12}	10^{12}	Tera, T
Femto, f	10^{-15}	10^{15}	Peta, P

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k
Mikro, μ	10^{-6}	10^6	Mega, M
Nano, n	10^{-9}	10^9	Giga, G
Piko, p	10^{-12}	10^{12}	Tera, T
Femto, f	10^{-15}	10^{15}	Peta, P
Atto, a	10^{-18}	10^{18}	Exa, E

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k
Mikro, μ	10^{-6}	10^6	Mega, M
Nano, n	10^{-9}	10^9	Giga, G
Piko, p	10^{-12}	10^{12}	Tera, T
Femto, f	10^{-15}	10^{15}	Peta, P
Atto, a	10^{-18}	10^{18}	Exa, E

$$1 \text{ m} = 100 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k
Mikro, μ	10^{-6}	10^6	Mega, M
Nano, n	10^{-9}	10^9	Giga, G
Piko, p	10^{-12}	10^{12}	Tera, T
Femto, f	10^{-15}	10^{15}	Peta, P
Atto, a	10^{-18}	10^{18}	Exa, E

$$1 \text{ m} = 100 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m}^2 = 100^2 \cdot (10^{-2} \text{ m})^2 = 10.000 \text{ cm}^2$$

Bezeichnung	Potenz	Potenz	Bezeichnung
Dezi, d	10^{-1}	10^1	Deka, da
Zenti, c	10^{-2}	10^2	Hekto, h
Milli, m	10^{-3}	10^3	Kilo, k
Mikro, μ	10^{-6}	10^6	Mega, M
Nano, n	10^{-9}	10^9	Giga, G
Piko, p	10^{-12}	10^{12}	Tera, T
Femto, f	10^{-15}	10^{15}	Peta, P
Atto, a	10^{-18}	10^{18}	Exa, E

$$1 \text{ m} = 100 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m}^2 = 100^2 \cdot (10^{-2} \text{ m})^2 = 10.000 \text{ cm}^2$$

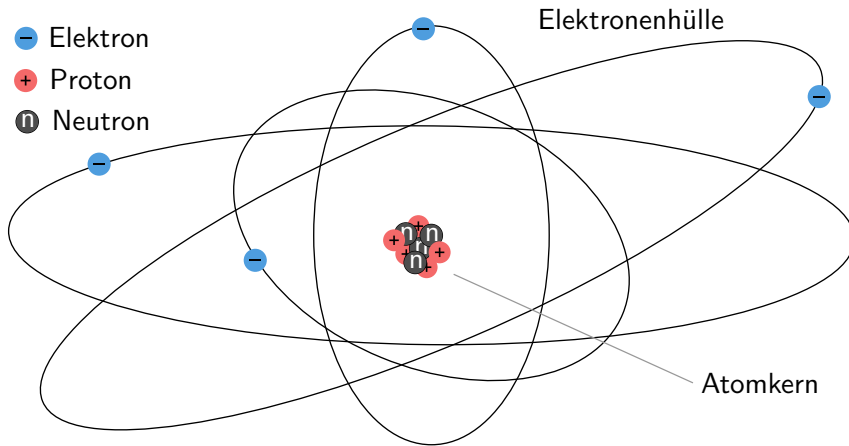
$$1 \text{ m}^3 = 100^3 \cdot (10^{-2} \text{ m})^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$$

Lernziele: The electrical charge

The students can

- ▶ describe the properties of electric charges and related physical phenomena
- ▶ describe electric fields and calculate them for simple charge configurations
- ▶ Calculate forces on charges using Coulomb's law

Atomaufbau - Das Bohr'sche Atommodell



Kleinste Ladungseinheit ist die
Elementarladung:

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C (Naturkonstante!)}$$

Merke:

$$Q = \pm n \cdot e$$

mit $n = 1, 2, 3, \dots$

$$[Q] = 1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ C} = 1 \text{ As}$$

Kleinste Ladungseinheit ist die
Elementarladung:

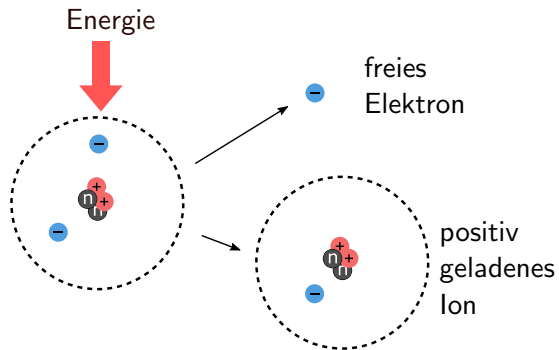
$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C (Naturkonstante!)}$$

Merke:

$$Q = \pm n \cdot e$$

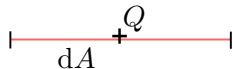
mit $n = 1, 2, 3, \dots$

$$[Q] = 1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ C} = 1 \text{ As}$$



Freie Elektronen als kleinste, leichteste und
beweglichste Ladungsträger bedeutsam!

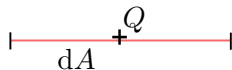
Linienladung



$$\lambda = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \frac{dQ}{dl}$$

$$Q = \int_l \lambda dl$$

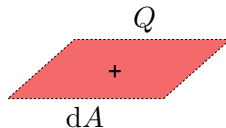
Linienladung



$$\lambda = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \frac{dQ}{dl}$$

$$Q = \int_l \lambda dl$$

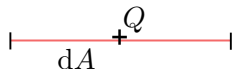
Flächenladung



$$\sigma = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta A} = \frac{dQ}{dA}$$

$$Q = \iint_A \sigma dA$$

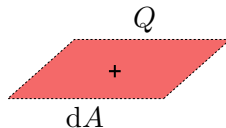
Linienladung



$$\lambda = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \frac{dQ}{dl}$$

$$Q = \int_l \lambda dl$$

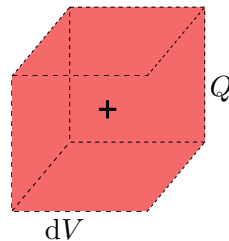
Flächenladung



$$\sigma = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta A} = \frac{dQ}{dA}$$

$$Q = \iint_A \sigma dA$$

Raumladung

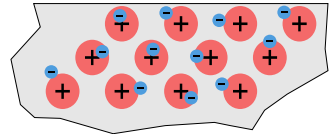


$$\rho = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ}{dV}$$

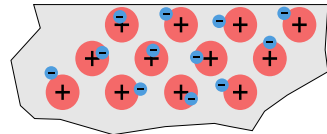
$$Q = \iiint_V \rho dV$$

Atomanordnung in **Gitterstruktur**,
äußere Elektronen nahezu frei beweglich
→ verleiht elektrisch leitende Eigenschaften

Summe Elektronen $\hat{=}$ Summe Protonen
→ elektrisch neutral

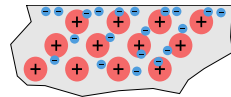


Atomanordnung in **Gitterstruktur**,
äußere Elektronen nahezu frei beweglich
→ verleiht elektrisch leitende Eigenschaften

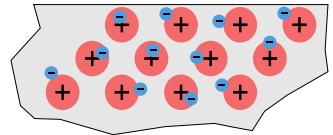


Summe Elektronen $\hat{=}$ Summe Protonen
→ elektrisch neutral

Hinzuführen von Elektronen
→ negativ geladen

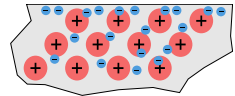


Atomanordnung in **Gitterstruktur**,
äußere Elektronen nahezu frei beweglich
→ verleiht elektrisch leitende Eigenschaften

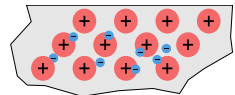


Summe Elektronen $\hat{=}$ Summe Protonen
→ elektrisch neutral

Hinzuführen von Elektronen
→ negativ geladen



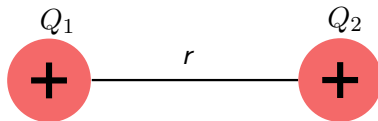
Entziehen von Elektronen
→ positiv geladen



Ladungen üben Kräfte aufeinander aus.

Gleichnamige Ladung → abstoßend

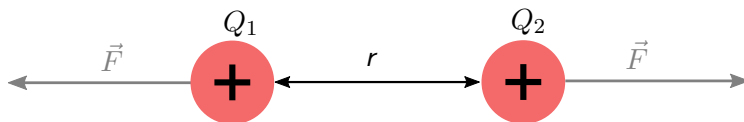
Ungleichnamige Ladung → anziehend



Ladungen üben Kräfte aufeinander aus.

Gleichnamige Ladung → abstoßend

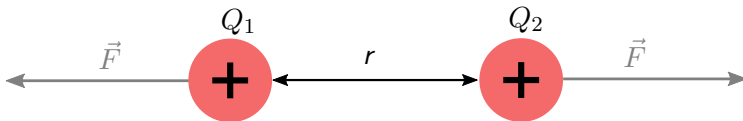
Ungleichnamige Ladung → anziehend



Ladungen üben Kräfte aufeinander aus.

Gleichnamige Ladung → abstoßend

Ungleichnamige Ladung → anziehend

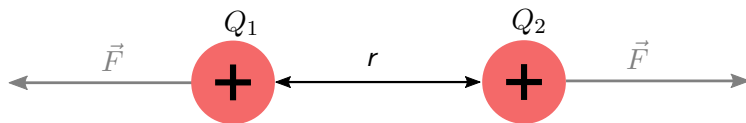


$$F \sim \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \rightarrow F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

Ladungen üben Kräfte aufeinander aus.

Gleichnamige Ladung → abstoßend

Ungleichnamige Ladung → anziehend



$$F \sim \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \rightarrow F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

ϵ_0 : **elektrische Feldkonstante (Dielektrizitätskonstante)**

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$$

Learning objectives: Das elektrische Feld

The students can

- ▶ develop a 'feel' for electric fields
- ▶ describe electric fields and calculate them for simple charge configurations
- ▶ characterise the behaviour of electric fields on conductors

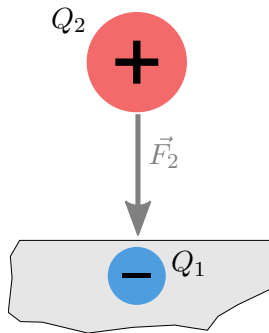
Characterisation of the electric field

Elektrisches Feld $\vec{E}$ definiert durch:

Größe (in Newton)

Richtung

einer **Kraft** $\vec{F}_E$ auf pos. Probeladung



Characterisation of the electric field

Elektrisches Feld $\vec{E}$ definiert durch:

Größe (in Newton)

Richtung

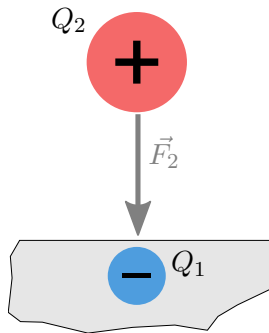
einer **Kraft** $\vec{F}_E$ auf pos. Probeladung

Charakterisiert durch **Feldlinien**

→ Vektorfeld

Nachteil:

Feldstärke **unabhängig** von Probeladung



Characterisation of the electric field

Elektrisches Feld $\vec{E}$ definiert durch:

Größe (in Newton)

Richtung

einer **Kraft** $\vec{F}_E$ auf pos. Probeladung

Charakterisiert durch **Feldlinien**

→ Vektorfeld

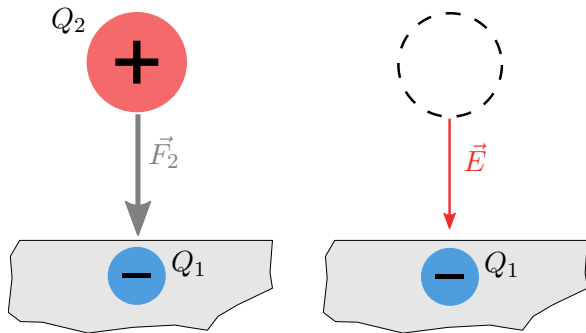
Nachteil:

Feldstärke **unabhängig** von Probeladung

Merke:

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{F}_2}{Q_2}$$

$$[E] = \frac{\text{N}}{\text{C}} = \frac{\text{V}}{\text{m}}$$



Characterisation of the electric field

Elektrisches Feld $\vec{E}$ definiert durch:

Größe (in Newton)

Richtung

einer **Kraft** $\vec{F}_E$ auf pos. Probeladung

Charakterisiert durch **Feldlinien**

→ Vektorfeld

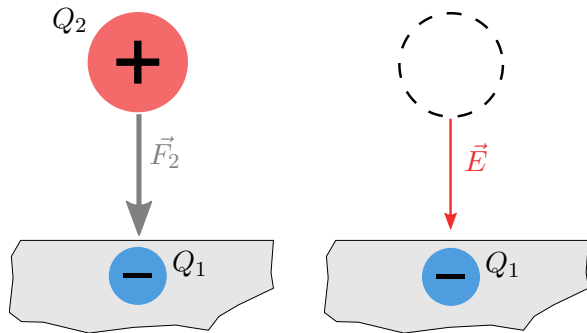
Nachteil:

Feldstärke **unabhängig** von Probeladung

Merke:

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{F}_2}{Q_2}$$

$$[E] = \frac{N}{C} = \frac{V}{m}$$



$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{F}_2}{Q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \frac{1}{Q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{r^2}$$

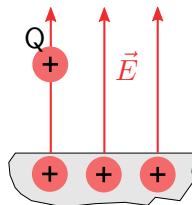
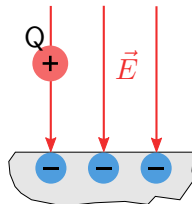
Feldlinien beginnen und enden immer auf Ladungen
(oft Leiteroberflächen).

Elektronenüberschuss:

- Pos. Probeladung wird angezogen
- Feldlinien zeigen zum Leiter

Elektronenmangel:

- Pos. Probeladung wird abgestoßen
- Feldlinien zeigen vom Leiter weg



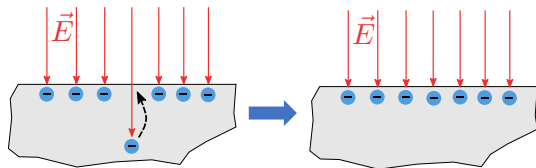
Merke:

In Leitern verschwindet das
elektrostatische Feld

Bewegliche Ladungsträger:

→ Leiteroberfläche

→ Elektrostatisches Feld wird kompensiert

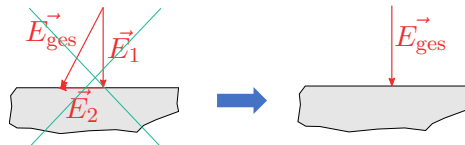
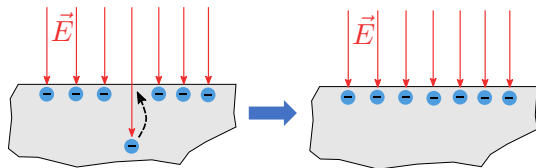


Bewegliche Ladungsträger:

- Leiteroberfläche
- Elektrostatisches Feld wird kompensiert

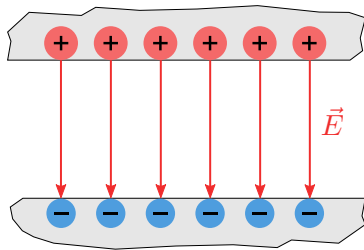
Vektorielle Zerlegung von $\vec{E}$

- Horizontale Komponente eliminiert

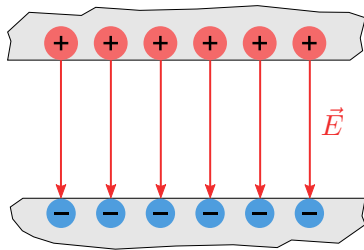


Merke:

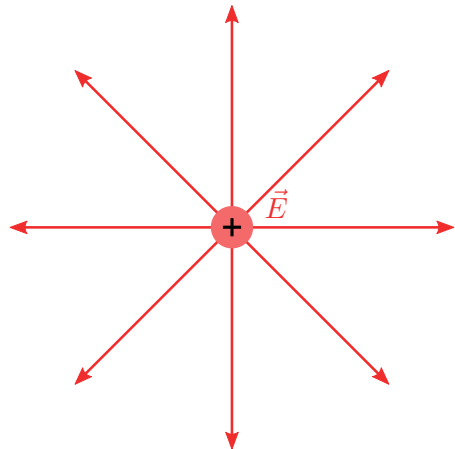
Elektrische Feldlinien stehen senkrecht auf Leitern



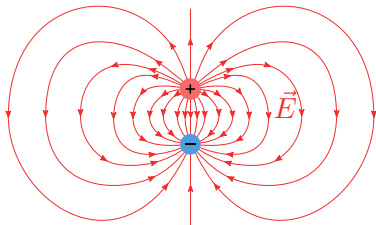
Elektrisches Homogenfeld zwischen zwei
Leiterplatten



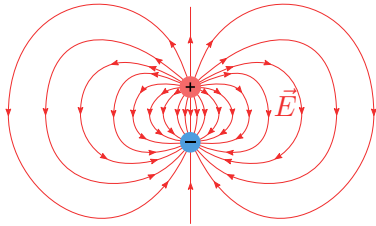
Elektrisches Homogenfeld zwischen zwei
Leiterplatten



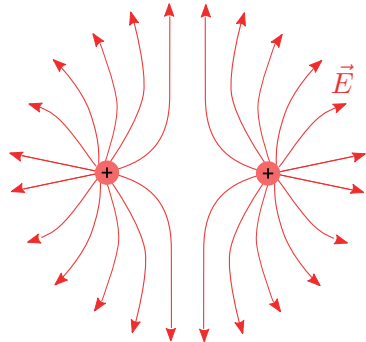
Radialfeld einer positiven Punktladung



Elektrisches Feld sich anziehender
Punktladungen



Elektrisches Feld sich anziehender Punktladungen



Elektrisches Feld sich abstoßender Punktladungen

Learning objectives: Das elektrische Potential

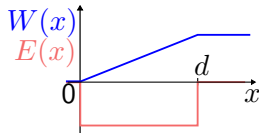
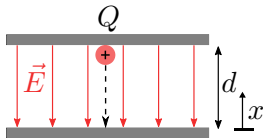
The Students can

- ▶ Calculate displacement work of charges in an electric field
- ▶ Determine and draw equipotential surfaces
- ▶ determine electrical voltages from given field sizes

Arbeit zur Bewegung von Ladungen im E-Feld erforderlich

Arbeit $W \hat{=}$ Kraft $\cdot$ Weg
 $[W] = \text{J (Joule)}$

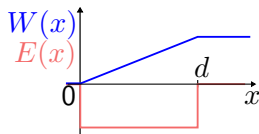
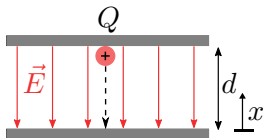
Vorzeichen betrachterabhängig, hier aus Erzeugersicht:
Negative Arbeit $\rightarrow$ Erhöhung potentieller Energie im System



Arbeit zur Bewegung von Ladungen im E-Feld erforderlich

Arbeit $W \hat{=}$ Kraft $\cdot$ Weg
 $[W] = \text{J (Joule)}$

Vorzeichen betrachterabhängig, hier aus Erzeugersicht:
Negative Arbeit $\rightarrow$ Erhöhung potentieller Energie im System



$$W = \int_d^0 \vec{F} d\vec{x} = Q \int_d^0 \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

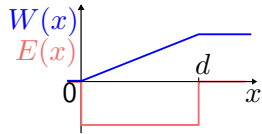
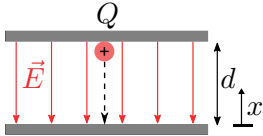
$$\text{mit } \vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

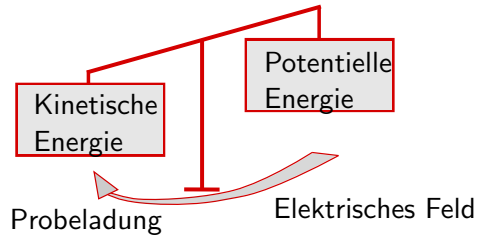
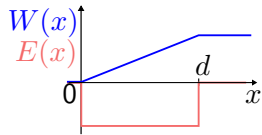
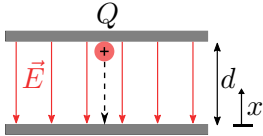
$$W = -Q \cdot E \int_d^0 dx = -Q \cdot E [x]_d^0$$

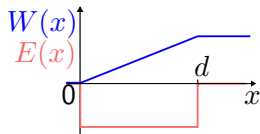
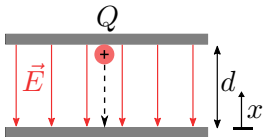
$$W = -Q \cdot E(0 - d) = Q \cdot E \cdot d$$

Merke:

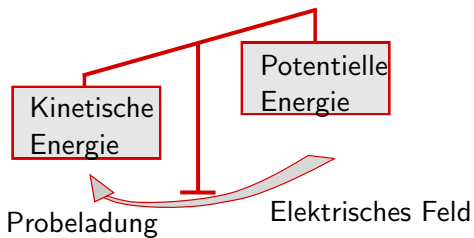
$$\Delta W = Q \cdot E \cdot \Delta x$$

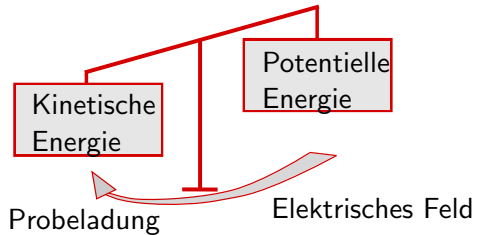
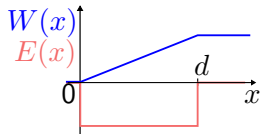
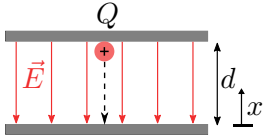






$$W(x) = Q \cdot E \cdot x + W_0$$





$$W(x) = Q \cdot E \cdot x + W_0$$

Problem: Abhängigkeit von Probeladung Q

→ **Normierung** von $W(x)$ auf Q als Arbeitspotential

$$\frac{W(x)}{Q} = E \cdot x + \frac{W_0}{Q}$$

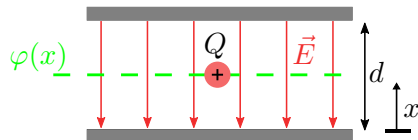
Definition des elektrischen Potentials

Normierung der potentiellen Energie:

$$\text{Potential } \varphi = \frac{W}{Q}$$

$$[\varphi] = \text{Volt} = \text{V}$$

Im elektrischen Homogenfeld:



$$\varphi(x) = E \cdot x + \varphi_0$$

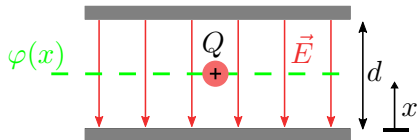
Definition des elektrischen Potentials

Normierung der potentiellen Energie:

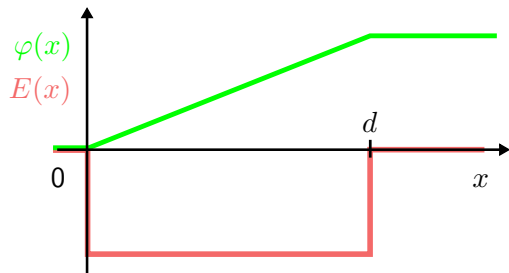
$$\text{Potential } \varphi = \frac{W}{Q}$$

$$[\varphi] = \text{Volt} = \text{V}$$

Im elektrischen Homogenfeld:



$$\varphi(x) = E \cdot x + \varphi_0$$



$$E = -\frac{\Delta\varphi}{\Delta x}$$

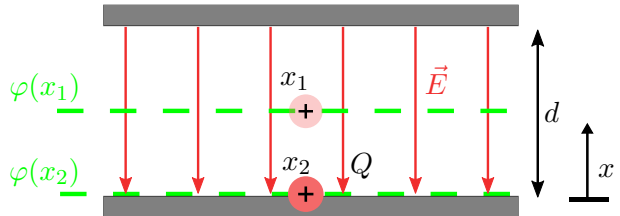
Bezugspunkt notwendig:

$$\varphi_0 = \varphi(x = 0) = 0$$

Connection between work and potential

Potential nur abhängig von Ortskoordinate x in Feldrichtung.

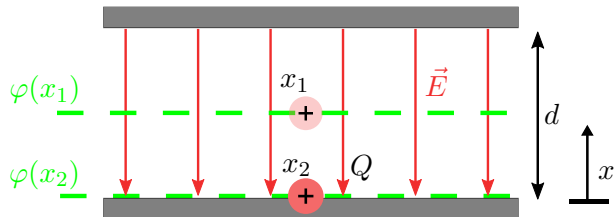
Flächen gleichen Potentials: →
Äquipotentialflächen



Connection between work and potential

Potential nur abhängig von Ortskoordinate x in Feldrichtung.

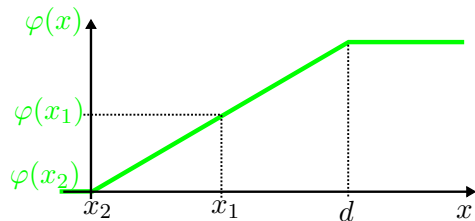
Flächen gleichen Potentials: →
Äquipotentialflächen



$$W_{12} = Q \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)$$

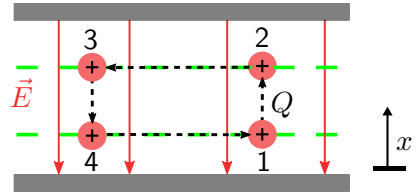
Mit Bezugspotential $\varphi_2 = 0$:

$$W_{12} = Q \cdot (\varphi_1 - 0) = Q \cdot \varphi_1$$



Wirbelfreies Feld

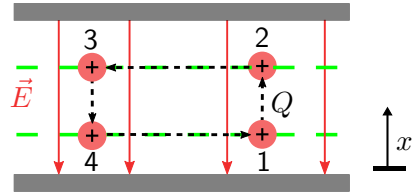
Zunächst Betrachtung der Teilenergien bei einem geschlossenen Umlauf im Homogenfeld.



Wirbelfreies Feld

Zunächst Betrachtung der Teilenergien bei einem geschlossenen Umlauf im Homogenfeld.

Die gesamte Energie ergibt sich durch die Aufsummierung der Teilenergien:



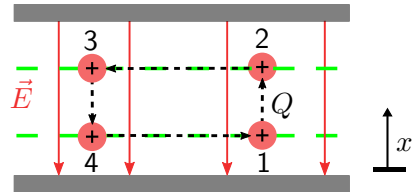
Zunächst Betrachtung der Teilenergien bei einem geschlossenen Umlauf im Homogenfeld.

Die gesamte Energie ergibt sich durch die Aufsummierung der Teilenergien:

$$W_{\text{ges}} = Q \cdot (\varphi_1 - \varphi_2) + Q \cdot (\varphi_2 - \varphi_3) \\ + Q \cdot (\varphi_3 - \varphi_4) + Q \cdot (\varphi_4 - \varphi_1)$$

$$W_{\text{ges}} = Q \cdot (\varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_2 - \varphi_3 + \varphi_3 - \varphi_4 + \varphi_4 - \varphi_1)$$

$$W_{\text{ges}} = Q \cdot 0 = 0$$



Wirbelfreies Feld

Zunächst Betrachtung der Teilenergien bei einem geschlossenen Umlauf im Homogenfeld.

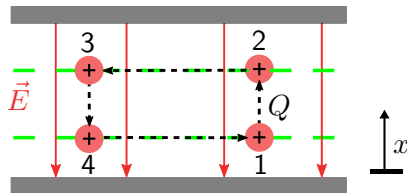
Die gesamte Energie ergibt sich durch die Aufsummierung der Teilenergien:

$$W_{\text{ges}} = Q \cdot (\varphi_1 - \varphi_2) + Q \cdot (\varphi_2 - \varphi_3) \\ + Q \cdot (\varphi_3 - \varphi_4) + Q \cdot (\varphi_4 - \varphi_1)$$

$$W_{\text{ges}} = Q \cdot (\varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_2 - \varphi_3 + \varphi_3 - \varphi_4 + \varphi_4 - \varphi_1)$$

$$W_{\text{ges}} = Q \cdot 0 = 0$$

Energie im elektrischen Feld ist nur von Anfangs- und Endpunkt und nicht vom Weg abhängig. Es ist ein „wirbelfreies“ Feld.



Kennzeichen:

- ▶ keine geschlossenen Feldlinien
- ▶ Feldlinien beginnen und enden auf Ladungen

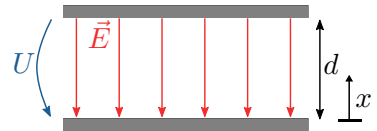
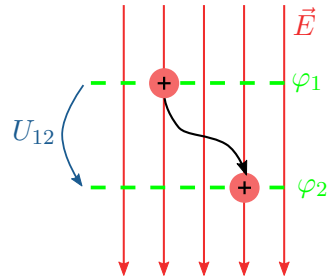
Definition of electrical voltage

Potentialdifferenz bestimmt nutzbare Energie
→ **Spannung** U :

$$U_{12} = (\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$[U] = \text{Volt} = \text{V}$$

Indexreihenfolge: Start- und Zielpunkt



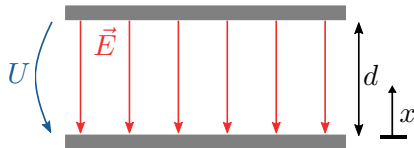
Zusammenhang zwischen Spannung und Feldstärke I

Im **Homogenfeld**:

$$\varphi(x) = E \cdot x$$

$$U = \varphi(x = d) - \varphi(x = 0)$$

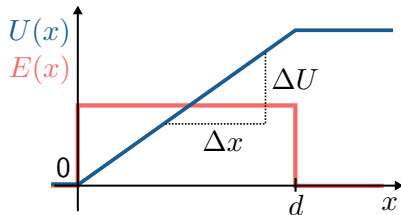
$$U = E \cdot d - E \cdot 0$$



Merke:

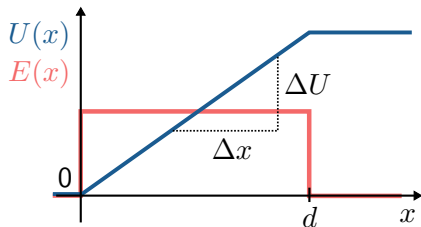
$$U = E \cdot d$$

$$E = \frac{U}{d}$$



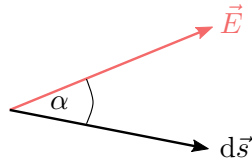
Zusammenhang zwischen Spannung und Feldstärke II

Spannung $\hat{=}$ aufintegrierter Feldstärke:



Allgemeines Feld:

Wiederholung Skalarprodukt:



$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E ds \cdot \cos(\alpha)$$

Merke:

$$U_{12} = \int_1^2 \vec{E} d\vec{s}$$

Learning objectives: Die Elektrische Stromstärke

The Students can

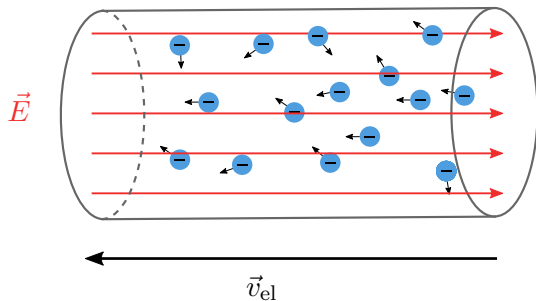
- ▶ Explain and apply the concepts of electric current and electric current density. Apply
- ▶ calculate the electric current and electric current density in simple arrangements
- ▶ determine the drift velocity of electrons in simple arrangements

Das elektrische Strömungsfeld

Strömungsfeld: **gerichtete** Bewegung von Teilchen

Stationäres Strömungsfeld: **zeitlich konstanter** Teilchenstrom

Stationäres elektrisches Strömungsfeld:
strömende Teilchen **elektrische Ladungsträger**



Elektrischer Strom: gerichtete Driftbewegung von Ladungsträgern

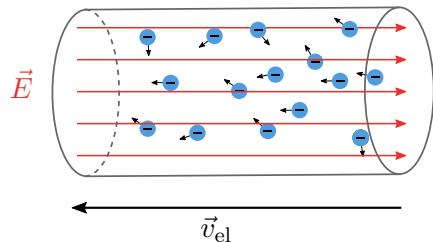
Feldstärkeabhängige Driftgeschwindigkeit $\vec{v}_{\text{el}}$:

$$\vec{v}_{\text{el}} = -b_{\text{el}} \cdot \vec{E}$$

mit:

$\vec{v}_{\text{el}}$ = Driftgeschwindigkeit der Elektronen in m/s

b_{el} = Elektronenbeweglichkeit in cm^2/Vs



Ladungsträgertransport innerhalb eines Leiters:

$$\Delta Q = e \cdot N_{\text{el}}$$

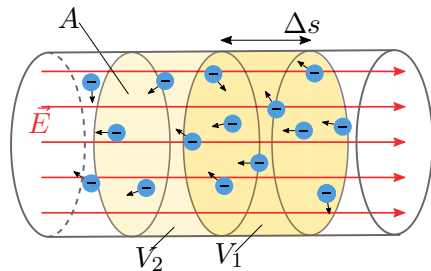
$$\Delta Q = e \cdot n_{\text{el}} \cdot V_1$$

$$\Delta Q = e \cdot n_{\text{el}} \cdot b_{\text{el}} \cdot E \cdot \Delta t \cdot A$$

mit:

N_{el} = Anzahl Ladungsträger in betrachtetem Volumen

n_{el} = Ladungsträgerdichte in $1/\text{m}^3$



Definition der elektrischen Stromstärke

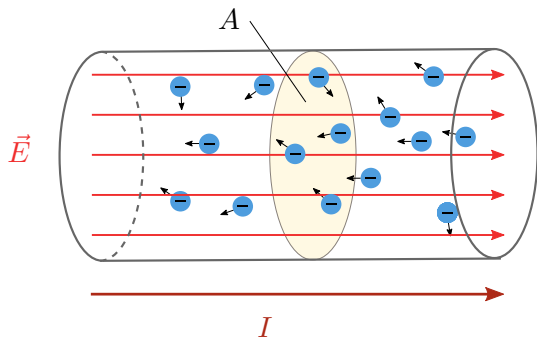
Stromstärke I : Ladungsmenge ΔQ in Δt
durch Leiter

Merke:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$[I] = \text{Ampere} = \text{A}$$

$$I = e \cdot n_{\text{el}} \cdot b_{\text{el}} \cdot E \cdot A$$



Definition der elektrischen Stromdichte

Stromstärke J : Stromstärke ΔI pro
Leiterquerschnitt ΔA

Merke:

$$J = \frac{\Delta I}{\Delta A}$$

$$[J] = \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$$

$$J_1 \cdot A_1 = J_2 \cdot A_2 = I$$

